

SRS - FoodSmile_V2_1_1_2

SRS

PROJECT	DOCUMENT TYPE	FRAMEWORK / SKILL	GENERATED DATE
FoodSmile (69-PUT)	SRS	QA SRS	29/09/2026

DOCUMENT CONTROL & METADATA

Version	Date	Author / Engine	Status	Classification
1.0.0	29/09/2026	Spectra AI (Gemini 3.1 Pro)	APPROVED BASELINE	Internal Spec

1. ข้อมูลทั่วไปของเอกสารและโครงการ (General Information)

1.1 ตารางข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร (Document Title)	SRS_FoodSmile_V2_1_1_2
รหัสเอกสาร (Document Code)	SRS-69-PUT-002
หมายเลขเวอร์ชัน (Version)	Version 1.1.0
ชื่อโครงการ (Project Name)	FoodSmile (Nearby Restaurant Finder Platform)
วันที่บังคับใช้ (Baseline Date)	29/09/2026
ผู้จัดทำ (Author)	Lead Business Analyst / QA Architect
วัตถุประสงค์ (Business Objectives)	พัฒนาระบบค้นหาร้านอาหารตามพิกัดภูมิศาสตร์ (Geolocation) แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหา กรองข้อมูล และดูเส้นทางได้อย่างแม่นยำ พร้อมระบบจัดการสำหรับร้านค้าและผู้ดูแลระบบ โดยมีเป้าหมายหลักคือ "ข้อมูลต้อง Real-time และแม่นยำ"
ขอบเขตระบบ (System Scope & Boundaries)	ครอบคลุม Mobile Application (iOS/Android) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป, Web Portal สำหรับร้านค้า (Merchant), และ Web Dashboard สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) ทำงานบนสถาปัตยกรรม Microservices พร้อมฐานข้อมูล Spatial (PostGIS)

1.2 ตารางประวัติการแก้ไขและบันทึกการปิดประเด็น Audit (Revision History & Audit Resolution Log)

เวอร์ชัน	วันที่	ผู้แก้ไข	สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง / การปิดประเด็น Audit	สถานะ
1.0.0	22/09/2026	SA Team	เอกสารร่างฉบับแรกสำหรับเข้ากระบวนการ Audit (พบข้อบกพร่องเนื้อหาขาดหาย)	ดำเนินการแล้ว
1.1.0	29/09/2026	Lead QA Architect	ปรับปรุงแก้ไขประเด็นข้อสั่งการระดับ Critical/High จากรอบก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว 100% ตามข้อเสนอนแนะ (เพิ่ม Section 3 Functional Requirements และ Section 4 Non-Functional Requirements ครบถ้วน, แก้ไข Acceptance Criteria ให้มี Given-When-Then และ Unhappy Path, เพิ่ม Error Handling, กำหนด NFRs ด้าน Security/Performance/Usability อย่างชัดเจน)	ปิดประเด็นสมบูรณ์ (100% Closed)

2. ภาพรวมโครงการและสถาปัตยกรรมระบบ (Project Overview & Architecture)

2.1 วัตถุประสงค์และขอบเขต (Objectives & Scope)

FoodSmile เป็นแพลตฟอร์มคณหาร้านอาหารที่เน้นการทำงานแบบ Location-based Service (LBS) เพื่อแก้ปัญหาการคณหาร้านอาหารที่เปิดอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ณ เวลาปัจจุบัน ระบบถูกออกแบบมาให้รองรับการคณาเชิงพื้นที่ (Spatial Search) ที่มีความรวดเร็วสูง และข้อมูลสถานะร้านค้าที่แม่นยำ

2.2 บทบาทผู้ใช้งาน (User Roles & Personas)

1. **Customer (ผู้ใช้งานทั่วไป/Foodie):** ผู้ใช้งานผ่าน Mobile App ที่ต้องการคณหาอาหาร ดูรีวิว นำทาง และบันทึกร้านโปรด
2. **Merchant (เจ้าของร้านอาหาร):** ผู้ใช้งานผ่าน Merchant Web Portal ที่ต้องการจัดการข้อมูลร้านค้า เวลาเปิด-ปิด (รวมถึงวันหยุดพิเศษ) เมนู โปรโมชั่น และตอบกลับรีวิว
3. **System Admin (ผู้ดูแลระบบ):** ผู้ใช้งานผ่าน Admin Web Dashboard ที่มีหน้าที่อนุมัติร้านค้า (KYC) จัดการเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (Content Moderation) และดูสถิติ (Analytics/Heatmap)

2.3 สถาปัตยกรรมระบบระดับสูง (High-Level Architecture)

- **Frontend:** Cross-platform Mobile App (Flutter) สำหรับ Customer, Responsive Web (React.js) สำหรับ Merchant และ Admin
- **Backend:** Microservices Architecture (Node.js / Go) สื่อสารผ่าน RESTful API และ GraphQL
- **Database & Search Engine:** PostgreSQL + PostGIS สำหรับจัดการพิกัดและ Spatial Queries, Elasticsearch สำหรับ Full-text Search และ Autocomplete, Redis สำหรับ Caching
- **Integration:** Google Maps Platform API สำหรับการแสดงแผนที่และการนำทาง

3. ข้อกำหนดความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirements)

3.1 โมดูลผู้ใช้งานทั่วไป (Customer Module)

REQ-USR-001: การเข้าสู่ระบบและการจัดการความยินยอม (Authentication & PDPA Consent)

- **Description:** ระบบต้องรองรับการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบผ่าน Social Logins พร้อมจัดการความยินยอมตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- **User Story:** ในฐานะผู้ใช้งาน ฉันต้องการเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีโซเชียล เพื่อให้สามารถใช้งานฟังก์ชันรีวิวและบันทึกร้านโปรดได้
- **Pre-conditions:** ผู้ใช้ติดตั้งแอปพลิเคชันและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- **Main Path (Happy Path):** ผู้ใช้เลือก Login (Google, Apple, Facebook, หรือ Email) -> ระบบแสดงหน้าต่าง PDPA Consent -> ผู้ใช้กดยอมรับ -> ระบบสร้าง Session และพากลับไปหน้าหลัก
- **Alternate Path (Unhappy Path):** ผู้ใช้ปฏิเสธการให้ความยินยอม (Consent) ในหน้าต่าง PDPA
- **Error Handling:** ระบบจะบล็อกการ Login และแสดงข้อความเตือน "ระบบไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากคุณปฏิเสธการให้ความยินยอมการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐาน กรุณาดูยอมรับเพื่อเข้าสู่ระบบ"
- **Acceptance Criteria:**
 - **Scenario 1: Login สำเร็จ**
 - Given ผู้ใช้กรอก Email และ Password ถูกต้อง หรือผ่าน Social OAuth สำเร็จ และกดยอมรับ PDPA
 - When ผู้ใช้กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
 - Then ระบบจะสร้าง JWT Session และนำผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน
 - **Scenario 2: ปฏิเสธ PDPA Consent**
 - Given ผู้ใช้เข้าสู่หน้าต่าง PDPA Consent
 - When ผู้ใช้กดปุ่ม "ปฏิเสธ" (Decline)

- Then ระบบต้องบล็อกการ Login และแสดงข้อความเตือน "ระบบไม่สามารถดำเนินการต่อได้..." และพากลับไปหน้า Guest

REQ-MAP-001: การค้นหาเชิงพื้นที่และการรวมกลุ่มหมุด (Geolocation & Map Clustering)

- **Description:** ระบบต้องดึงพิกัดปัจจุบัน ค้นหาร้านอาหารในรัศมี (Bounding Box Query) และแสดงผลบนแผนที่แบบรวมกลุ่ม (Clustering)
- **User Story:** ในฐานะผู้ใช้งาน ฉันต้องการเห็นร้านอาหารรอบตัวบนแผนที่ทันทีที่เปิดแอป โดยไม่ดูรกตาเกินไป
- **Pre-conditions:** ผู้ใช้อนุญาตการเข้าถึง Location Services (GPS)
- **Main Path (Happy Path):** ระบบดึงพิกัด GPS -> ส่ง Bounding Box Query ไปยัง PostGIS -> คำนวณพิกัดร้านอาหาร -> แสดงผลบนแผนที่ หากหมุดอยู่ใกล้กันเกิน 40px ให้รวมกลุ่ม (Cluster) และแสดงตัวเลขจำนวนร้าน
- **Alternate Path (Unhappy Path 1):** ผู้ใช้ไม่อนุญาต GPS
- **Alternate Path (Unhappy Path 2):** Google Maps API ล้มเหลว หรือ Network Timeout
- **Error Handling:**
 - กรณีไม่มี GPS: แสดงข้อความ "ไม่สามารถระบุตำแหน่งปัจจุบันได้ ระบบจะใช้ตำแหน่งเริ่มต้น (สยามสแควร์) คุณสามารถค้นหาพื้นที่ด้วยตนเองได้ในช่องค้นหา"
 - กรณี Map API ล้มเหลว: แสดงข้อความ "ไม่สามารถโหลดแผนที่ได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง หรือตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ"
- **Acceptance Criteria:**
 - **Scenario 1: Map Clustering ทำงานถูกต้อง**
 - Given มีร้านอาหาร 15 ร้านอยู่ในระยะ Grid 40px บนหน้าจอ
 - When ระบบเรนเดอร์แผนที่
 - Then ระบบต้องแสดงหมุดเดียวพร้อมตัวเลข "15" และเมื่อผู้ใช้ซูมเข้า (Zoom in) หมุดจะต้องแตกออกเป็นหมุดย่อยตามพิกัดจริง

REQ-SCH-001: การค้นหาและตัวกรองอัจฉริยะ (Search & Dynamic Filtering)

- **Description:** ระบบต้องรองรับการค้นหาด้วย Keyword (ชื่อร้าน, เมนู, หมวดหมู่) และกรองข้อมูลตามรัศมี, สถานะเปิด-ปิด, สิ่งอำนวยความสะดวก และราคา
- **User Story:** ในฐานะผู้ใช้งาน ฉันต้องการหาร้าน "ชาบู" ที่ "เปิดอยู่ตอนนี้" และ "มีที่จอดรถ" ในรัศมี "5 กม."
- **Pre-conditions:** มีข้อมูลร้านอาหารในฐานข้อมูล
- **Main Path (Happy Path):** ผู้ใช้พิมพ์ "ชาบู" -> เลือกตัวกรอง "เปิดอยู่ตอนนี้", "มีที่จอดรถ", "รัศมี 5 กม." -> ระบบแสดงผลลัพธ์ที่ตรงใจเรียงตามระยะทางใกล้ที่สุด
- **Alternate Path (Unhappy Path):** ค้นหาแล้วไม่พบผลลัพธ์ที่ตรงกับเงื่อนไข
- **Error Handling:** แสดงข้อความ "ไม่พบร้านอาหารที่ตรงกับเงื่อนไขของคุณ ลองขยายรัศมีการค้นหา หรือลดตัวกรองลง" พร้อมแสดงรายการ "ร้านอาหารแนะนำในพื้นที่ใกล้เคียง" (Fallback Recommendation)
- **Acceptance Criteria:**
 - **Scenario 1: กรองสถานะ "เปิดอยู่ตอนนี้" (Open Now)**
 - Given เวลาปัจจุบันคือ 21:30 น. (Timezone: Asia/Bangkok) และร้าน A มีเวลาปิดร้านคือ 22:00 น.
 - When ผู้ใช้เลือกตัวกรอง "เปิดอยู่ตอนนี้"
 - Then ร้าน A ต้องปรากฏในผลการค้นหา และแสดงป้ายกำกับสีส้ม "กำลังจะปิดในอีก 30 นาที"

REQ-REV-001: ระบบรีวิวและการให้คะแนน (Review & Rating System)

- **Description:** ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบสามารถให้คะแนน (1-5 ดาว) เขียนข้อความรีวิว และอัปโหลดรูปภาพได้
- **User Story:** ในฐานะผู้ใช้งาน ฉันต้องการรีวิวร้านอาหารที่เพิ่งไปทานมา เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ให้ผู้อื่น
- **Pre-conditions:** ผู้ใช้ต้อง Login เข้าสู่ระบบ (Role: Member)
- **Main Path (Happy Path):** ผู้ใช้เลือกร้าน -> กดให้ดาว -> พิมพ์ข้อความ (10-1,000 ตัวอักษร) -> อัปโหลดรูปภาพ (สูงสุด 5 รูป) -> กดส่ง -> ระบบคำนวณคะแนนเฉลี่ยใหม่และแสดงรีวิว
- **Alternate Path (Unhappy Path):** ผู้ใช้อัปโหลดไฟล์รูปภาพขนาดเกิน 10MB หรือผิดฟอร์แมต
- **Error Handling:** ระบบแสดงข้อความ "ไฟล์รูปภาพ [ชื่อไฟล์] มีขนาดเกิน 10MB หรือไม่ใช่รูปแบบ JPEG/PNG/WebP กรุณาเลือกไฟล์ใหม่"
- **Acceptance Criteria:**
 - **Scenario 1: คำนวณคะแนนเฉลี่ย (Rating Algorithm)**

- Given ร้าน B มีคะแนนเดิม 4.0 จาก 10 รีวิว
- When ผู้ใช้คนที่ 11 ส่งรีวิวให้คะแนน 5 ดาว
- Then ระบบต้องคำนวณคะแนนเฉลี่ยใหม่เป็น 4.09 (ปัดเศษ 1 ตำแหน่งเป็น 4.1) และอัปเดตในฐานข้อมูลทันที

3.2 โมดูลร้านค้า (Merchant Module)

REQ-MER-001: การจัดการเวลาทำการและวันหยุดพิเศษ (Operating Hours & Holidays)

- **Description:** เจ้าของร้านสามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดได้หลายช่วงเวลาใน 1 วัน และกำหนดวันหยุดชั่วคราวได้
- **User Story:** ในฐานะเจ้าของร้าน ฉันต้องการตั้งเวลาพักเบรกช่วงบ่าย และตั้งวันหยุดยาวช่วงปีใหม่ เพื่อไม่ให้ลูกค้ามาเก้อ
- **Pre-conditions:** ผู้ใช้มีสิทธิ์เป็น Merchant และร้านค้าได้รับการอนุมัติแล้ว
- **Main Path (Happy Path):** Merchant เข้าสู่ระบบ -> เลือกวันจันทร์ -> ตั้งเวลา 10:00-14:00 และ 17:00-22:00 -> บันทึก -> ระบบอัปเดตสถานะร้านตามเวลาจริง
- **Alternate Path (Unhappy Path):** Merchant ตั้งเวลาเปิด-ปิดที่ขัดแย้งกัน (Overlap) เช่น 10:00-15:00 และ 14:00-20:00
- **Error Handling:** ระบบป้องกันการบันทึกและแสดงข้อความ "ช่วงเวลาทำการซ้อนทับกัน กรุณาตรวจสอบและแก้ไขเวลาใหม่อีกครั้ง"
- **Acceptance Criteria:**
 - **Scenario 1: วันหยุดพิเศษ (Temporary Closure)**
 - Given วันนี้คือวันที่ 31 ธันวาคม และ Merchant ตั้งวันหยุดพิเศษตั้งแต่ 31 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค.
 - When ลูกค้าค้นหาร้านนี้ในวันที่ 31 ธ.ค.
 - Then ระบบต้องแสดงสถานะร้านเป็น "ปิดชั่วคราว (เปิดอีกครั้ง 3 ม.ค.)" และไม่แสดงในผลลัพธ์ตัวกรอง "เปิดอยู่ตอนนี้"

REQ-MER-002: การลงทะเบียนร้านค้าและการตรวจสอบข้อมูลซ้ำ (Onboarding & Duplicate Check)

- **Description:** ระบบต้องมีกลไกตรวจสอบร้านค้าซ้ำซ้อนเมื่อมีการสร้างร้านใหม่ เพื่อป้องกันข้อมูลขยะ (Data Integrity)
- **User Story:** ในฐานะระบบ ฉันต้องการตรวจสอบว่าร้านที่กำลังถูกสร้างใหม่ ไม่ใช่ร้านที่มีอยู่แล้วในระบบ
- **Pre-conditions:** Merchant กรอกชื่อร้านและปักหมุดพิกัด GPS
- **Main Path (Happy Path):** ระบบตรวจสอบชื่อและพิกัด ไม่พบความซ้ำซ้อน -> บันทึกเป็นสถานะ Draft -> ส่งให้ Admin อนุมัติ
- **Alternate Path (Unhappy Path):** ระบบตรวจพบความซ้ำซ้อนตามเงื่อนไข (Normalized Name ตรงกัน >= 80% และระยะทาง GPS <= 50 เมตร)
- **Error Handling:** ระบบแสดงข้อความ "พบร้านค้าชื่อคล้ายกันในบริเวณนี้ คุณต้องการอ้างสิทธิ์ (Claim) ร้านค้านี้แทนการสร้างใหม่หรือไม่?" พร้อมแสดงปุ่ม "อ้างสิทธิ์ร้านนี้" และ "ยืนยันสร้างร้านใหม่ (ส่ง Admin ตรวจสอบพิเศษ)"
- **Acceptance Criteria:**
 - **Scenario 1: Duplicate Detection Logic**
 - Given มีร้าน "กะเพราดาชัย" อยู่ที่พิกัด X,Y
 - When Merchant สร้างร้าน "กะเพราดาชัย" (พิมพ์ผิด) ที่พิกัดห่างออกไป 20 เมตร
 - Then ระบบต้องคำนวณความคล้ายของชื่อ (String Similarity >= 80%) และระยะทาง (<= 50m) และทริกเกอร์ Error Handling แจ้งเตือนความซ้ำซ้อนทันที

3.3 โมดูลผู้ดูแลระบบ (Admin Module)

REQ-ADM-001: การจัดการเนื้อหาและสถิติ (Content Moderation & Analytics)

- **Description:** Admin สามารถซ่อน/ลบรีวิวที่ไม่เหมาะสม และดู Heatmap การค้นหาของระบบได้
- **User Story:** ในฐานะ Admin ฉันต้องการลบรีวิวที่มีคำหยาบ และดูว่าพื้นที่ไหนมีคนค้นหาร้านอาหารเยอะที่สุด
- **Pre-conditions:** ผู้ใช้มีสิทธิ์เป็น System Admin
- **Main Path (Happy Path):** Admin เข้าเมนู Moderation -> เลือกรีวิวที่ถูก Report -> กดปุ่ม "Delete" -> ระบบลบรีวิวและคำนวณคะแนนร้านค้าใหม่
- **Alternate Path (Unhappy Path):** Admin พยายามลบรีวิวที่ถูกลบไปแล้วโดย Admin คนอื่น (Concurrency issue)
- **Error Handling:** ระบบแสดงข้อความ "ไม่สามารถดำเนินการได้ รีวิวนี้ถูกจัดการโดยผู้ดูแลระบบท่านอื่นแล้ว" พร้อมรีเฟรชหน้าจอ

- **Acceptance Criteria:**

- **Scenario 1: Data Anonymization สำหรับ Heatmap**

- Given Admin เปิดหน้า Dashboard Heatmap
 - When ระบบดึงข้อมูลพิกัดการค้นหาของผู้ใช้
 - Then ข้อมูลพิกัดต้องถูก Anonymize (ไม่ผูกกับ User ID หรือ Email) ตามมาตรฐาน PDPA ก่อนนำมาเรนเดอร์บนแผนที่ความร้อน

4. ข้อกำหนดที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

4.1 ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ (Performance Requirements)

- **NFR-PERF-001 (Response Time):** ผลการค้นหาเชิงพิกัด (Nearby Queries / Bounding Box) และ API หลักทั้งหมด ต้องมีค่า P95 Latency ไม่เกิน 1.5 วินาที และ P99 ไม่เกิน 3.0 วินาที ภายใต้สภาวะโหลดปกติ
- **NFR-PERF-002 (Concurrency):** ระบบต้องสามารถรองรับผู้ใช้งานพร้อมกัน (Concurrent Users - CCU) ได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 CCU ในช่วงเวลา Peak Hours (11:30-13:00 น. และ 17:30-19:30 น.) โดยที่ API ไม่เกิด Timeout
- **NFR-PERF-003 (Caching):** ระบบต้องใช้ Redis ในการ Cache ผลการค้นหาที่พบบ่อย โดยกำหนด Time-To-Live (TTL) ไว้ที่ 60 วินาที เพื่อลดภาระของ Database

4.2 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (Security Requirements)

- **NFR-SEC-001 (Encryption):** ข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายทั้งหมดต้องเข้ารหัสผ่านโปรโตคอล HTTPS / TLS 1.3 และข้อมูลสำคัญในฐานข้อมูล (เช่น รหัสผ่าน, ข้อมูลส่วนบุคคล) ต้องเข้ารหัสด้วย AES-256 (Encryption at rest)
- **NFR-SEC-002 (Authentication Token):** การจัดการ Session ต้องใช้ JSON Web Token (JWT) โดย Access Token มีอายุ 1 ชั่วโมง และ Refresh Token มีอายุ 30 วัน
- **NFR-SEC-003 (Rate Limiting):** ระบบ API ต้องมีมาตรการป้องกัน Rate Limit (เช่น อนุญาต 100 Requests / นาที / IP Address) เพื่อป้องกันการโจมตีแบบ DDoS และการสแกนดึงข้อมูล (Scraping)

4.3 ข้อกำหนดด้านความสามารถในการใช้งาน (Usability Requirements)

- **NFR-UX-001 (UI Responsiveness):** ช่องค้นหา (Search Input) ต้องมีระบบ Debounce ที่ 300ms เพื่อป้องกันการยิง API ที่เกินไปขณะผู้ใช้กำลังพิมพ์
- **NFR-UX-002 (Accessibility):** สีของตัวอักษรและปุ่มกดในแอปพลิเคชันต้องมีค่า Contrast Ratio ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน WCAG 2.1 ระดับ AA
- **NFR-UX-003 (Efficiency):** ผู้ใช้งานต้องสามารถค้นหาร้านอาหารและกดดูเส้นทาง (Get Directions) ได้ภายในไม่เกิน 3 คลิก (3-Click Rule) นับจากหน้าแรกของแอปพลิเคชัน

4.4 ข้อกำหนดด้านความน่าเชื่อถือและการปฏิบัติตามกฎหมาย (Reliability & Compliance)

- **NFR-COMP-001 (Availability):** ระบบต้องมี Uptime ไม่ต่ำกว่า 99.9% ต่อเดือนปฏิทิน
- **NFR-COMP-002 (PDPA / Right to Erasure):** ระบบต้องมีฟังก์ชัน "ลบบัญชีผู้ใช้งาน (Delete Account)" แบบ Self-service ภายในแอปพลิเคชัน ซึ่งเมื่อผู้ใช้กดยืนยัน ระบบจะต้องลบข้อมูลส่วนบุคคล (PII) ออกจากฐานข้อมูลหลักภายใน 24 ชั่วโมง (Hard Delete หรือ Anonymization)

5. อภิธานศัพท์และคำจำกัดความ (Glossary & Key Definitions)

คำศัพท์ (Term)	คำจำกัดความ (Definition)
Bounding Box Query	การค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่ที่กำหนดขอบเขตเป็นรูปสี่เหลี่ยม (พิกัดมุมซ้ายล่างและขวาบน) เพื่อดึงข้อมูลร้านอาหารที่อยู่ในกรอบหน้าจอบนแผนที่ของผู้ใช้ในขณะนั้น
Map Clustering	เทคนิคการรวมกลุ่มหมุด (Pins) บนแผนที่ที่อยู่ใกล้กันเกินกว่าระยะที่กำหนด (ในระบบนี้คือ 40px) ให้แสดงเป็นหมุดเดี่ยวพร้อมตัวเลขเพื่อลดความหนาแน่นของ UI
CCU (Concurrent Users)	จำนวนผู้ใช้งานที่กำลังเชื่อมต่อและทำธุรกรรมกับระบบในเวลาเดียวกัน
PostGIS	ส่วนขยาย (Extension) ของฐานข้อมูล PostgreSQL ที่เพิ่มความสามารถในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data)
JWT (JSON Web Token)	มาตรฐานการสร้าง Token สำหรับการยืนยันตัวตนและการส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยระหว่าง Client และ Server
PDPA	พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act)
Happy Path	เส้นทางการทำงานของระบบในกรณีที่ทุกอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
Unhappy Path / Alternate Path	เส้นทางการทำงานของระบบในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งระบบต้องมีการจัดการ (Error Handling) ที่เหมาะสม